외트뵈시 경시대회
2025년 10월 17일 15^{00} – 20^{00}

2025년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

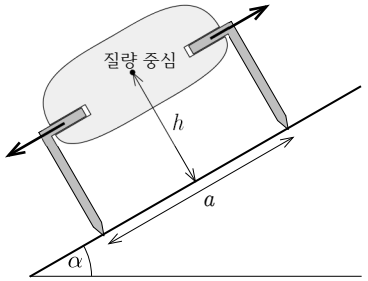
시상식 일시: 2025년 11월 28일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 외트뵈시 홀(0.83).

1. 질량이 400 g이고 지름이 6 cm인 유리컵을 45 °C의 물속에서 오랫동안 설거지한 다음, 물에서 꺼내어 입구가 아래를 향하도록 수평한 평면 위에 엎어 놓고 식도록 둔다. (실내 온도는 20 °C이다.)

유리컵을 평면에 수직인 방향으로 움직이려면 얼마의 힘을 가해야 하는가?

2. *그림*에 나타낸, 다리가 두 개인 우주 탐사선이 경사각이 α인 평평한 비탈면에 착륙하였다. 탐사선의 넓은 다리는 비탈면의 최대 경사선(그리고 *그림*의 평면)에 수직인 두 평행한 선분을 따라 지면과 닿아 있다. 다리와 비탈면 사이의 마찰 계수는 μ이다. 탐사선 전체의 질량 중심은 지면으로부터 h만큼 떨어져 있고, 두 다리 사이의 거리는 처음에 a이다. 탐사선은 내부 장치를 이용하여 *그림*과 같이 다리를 바깥쪽으로 밀어내기 시작한다(이때 다리는 계속 지면에 수직을 유지한다).

비탈면에서 어느 다리가 먼저 미끄러지는가?



3. 질량이 똑같이 m이고 전하가 각각 $+q$와 $-q$인 두 점 물체가 처음에 서로 d만큼 떨어진 채 정지해 있다. 두 물체를 동시에 놓으면 얼마 뒤 서로 충돌한다. 이 실험을, 두 물체를 잇는 선분에 수직인 방향의 적절한 세기를 가진 균일한 자기장 속에서 되풀이하면 두 물체는 충돌하지 않는다.

a) 두 물체가 충돌하지 않으려면 자기 선속 밀도의 값은 적어도 얼마여야 하는가?

b) 이때 두 물체는 서로 최소 얼마의 거리까지 가까워지는가?